

9.2 排障清单

说明

故障现象	原因	应对措施
133207 - A1Pump<#>PSOut:Val hi 泵的输出压力过高。	1. 涂漆装置中的针头的打开时间过晚，或者根本没有打开。 2. 涂漆装置和泵之间的阀门关闭。 3. 指定的超限报警所适用的 MaxVal 参数设置值过低。 4. 流量大，油漆粘度大。 5. 输漆管堵塞或弯曲。 6. 压力传感器损坏或未校准。	1. 检查： —针头机械操作。 —施加到导向阀上的压力。 —针头和泵的 IPS 迟滞。 —涂漆装置连接信号。 2. 检查： —阀门机械操作。 —施加到导向阀上的压力。 —阀门根据机器人设置。 3. 增大指定的超限报警所适用的 MaxVal 参数设置值。（不能高于压力传感器的最大额定值。） 4. 降低油漆流量或将涂漆装置中的喷头替换成更大的喷头。 5. 检查涂漆装置和泵之间的软管。 6. 校准或更换传感器。
133207 - A1Pump<#>PSIn:Val hi 泵的输入压力过高。	1. 油漆输送压力过高。 2. 指定的超限报警所适用的 MaxVal 参数设置值过低。 3. 压力传感器损坏或未校准。	1. 降低油漆输送压力。 2. 增大指定的超限报警所适用的 MaxVal 参数设置值。（不能高于压力传感器或软管的最大额定值。） 3. 校准或更换传感器。
133207 - A1BearPS:Val hi 旋杯的承载压力过低。	1. 主气源关闭。 2. 手动调节器设置值过低。 3. 调节器和旋杯间的手动阀关闭。 4. 空气软管弯曲或松弛。 5. 承载空气的压力传感器未经过调节或已经损坏。	1. 打开主气源。 2. 将调节器调节到推荐压力。（参见旋杯手册） 3. 打开手动阀。 4. 检查空气软管和连接情况。 5. 调节或更换压力传感器。
133208 - A1Pump<#>PSOut:Val lo 泵的输出压力过低。	1. 指定的超限报警所适用的 MinVal 参数设置值过高。 2. 压力传感器损坏或未校准。 3. 泵未运行，或软管中无油漆。	1. 降低指定的超限报警所适用的 MinVal 参数设置值。 2. 校准或更换传感器。 3. 检查泵及输漆状况。

故障现象	原因	应对措施
133208 - A1Pump<#>:PSIn:Val lo 泵的输入压力过低。	1. 输漆系统未运行，或输送的油漆流量不足。 2. 颜色更换阀关闭。 3. 泵前的流体调节器关闭。 4. 指定的超限报警所适用的 MinVal 参数设置值过高。 5. 流量大，油漆粘度大。 6. 输漆管堵塞、弯曲或损坏。 7. 压力传感器损坏或未校准。	1. 检查： —混合室中输漆系统的运行情况。 —加大油漆输送压力。 —输漆管线和机器人间的手动球阀。 2. 检查： —阀门机械操作。 —施加到导向阀上的压力。 —阀门根据机器人设置。 3. 检查： —施加到调节器上的气压。 —调节器机械操作。 4. 降低指定的超限报警所适用的 MinVal 参数设置值。（不低于 0.5 Bar。） 5. 降低油漆流量，或增大输漆管尺寸。 6. 检查泵前的软管。 7. 校准或更换传感器。
133209 - Mac7/Dmc<#>:Act.val hi 与指定 DMC 电机驱动装置的设置转速相比，实际的电机转速过高。	1. DMC 驱动装置与电机之间的电机或旋转变压器接线错误。 2. DMC 驱动装置重大故障。	1. 检查电缆和接线是否符合电路图。 2. 更换 DMC 驱动装置。
133210 - Mac7/Dmc<#>:Act.val lo 与指定 DMC 电机驱动装置的设置转速相比，实际的电机转速过低。	1. 连接到电机的齿轮泵出现机械堵塞。 2. 电机故障。 3. DMC 驱动装置与电机之间的电机或旋转变压器接线错误。 4. DMC 驱动装置重大故障。	1. 更换/维修齿轮泵。 2. 更换电机。 3. 检查电缆和接线是否符合电路图。 4. 更换 DMC 驱动装置。
133210 - A1Atom:Act.val hi 与指定旋杯调节器的设置转速相比，实际的旋杯转速过高。	1. 输气压力不稳定。 2. IP 传感器或升压器损坏。 3. 空气软管弯曲或损坏。 4. 抑制时间过短。 5. 适用于指定偏差报警的 AbsLimit 或 RelLimit 值过低。	1. 稳定气压，或增大适用于指定偏差报警的 ErrTime、AbsLimit 和 RelLimit 值。 2. 更换 IP 传感器或升压器。 3. 检查空气软管是否损坏。 4. 增加适用于指定偏差报警的抑制时间。 5. 增大适用于指定偏差报警的 AbsLimit 或 RelLimit 值。
133210 - A1Atom:Act.val lo 与指定旋杯调节器的设置转速相比，实际的旋杯转速过低。	1. 输气压力不稳定。 2. 输气压力过低。 3. 输气系统尺寸相对于气流显得较小。 4. 旋杯电机工作异常。 5. 空气软管弯曲或损坏。 6. IP 传感器或升压器损坏。 7. 抑制时间过短。 8. 适用于指定偏差报警的 AbsLimit 或 RelLimit 值过低。	1. 稳定气压，或增大适用于指定偏差报警的 ErrTime、AbsLimit 和 RelLimit 值。 2. 加大输气压力。 3. 更改输气系统尺寸。 4. 维修或更换旋杯电机。 5. 检查空气软管是否损坏。 6. 更换 IP 传感器或升压器。 7. 增加适用于指定偏差报警的抑制时间。 8. 增大适用于指定偏差报警的 AbsLimit 或 RelLimit 值。

9 排障

9.2 排障清单

故障现象	原因	应对措施
133210 - A1Atom:无信号 在指定旋杯调节器具有设置值的情况下，旋转传感器无信号输出。	1. 无输气压力。 2. 无承载气压。 3. 旋转传感器损坏或未校准。 4. 旋杯电机堵塞。 5. 空气软管弯曲或损坏。 6. IP 传感器或升压器损坏。 7. 反馈抑制时间过短。	1. 打开气源。 2. 接通承载空气。 3. 检查： —光放大器的校准情况。 —光线电缆是否干净且未受损。 —旋杯电机的反光盘是否干净。 —电气连接。 4. 维修或更换旋杯电机。 5. 检查空气软管是否损坏。 6. 更换 IP 传感器或升压器。 7. 增加适用于指定偏差报警的反馈抑制时间。
133209 - A1Fluid:Act.val hi 与指定闭环调节器的设置流量相比，实际的油漆流量过高。 133212 - A1Fluid:Comp. lo 与校准曲线和补偿参数限值相比，指定装置的调节器补偿过多。	1. 油漆输送压力不稳定。 2. 由于油漆流量低或油漆粘度低，闭环调节不稳定。（流量波动。） 3. 输漆管弯曲或损坏。 4. 流体调节器或 IP 传感器损坏。 5. 动态曲线的值不正确。 6. 抑制时间过短。 7. 适用于指定偏差报警的 AbsLimit 或 RelLimit 值过低。	1. 稳定输送压力，或增大适用于指定偏差报警的 ErrTime、AbsLimit 和 RelLimit 值。 2. 将涂漆装置中的喷头替换成更大的喷头，或降低指定调节器的调节增加值。 3. 检查输漆管是否损坏。 4. 更换流体调节器或 IP 传感器。 5. 校准指定调节器。 6. 增加适用于指定偏差报警的抑制时间。 7. 增大适用于指定偏差报警的 AbsLimit 或 RelLimit 值。
133210 - A1Fluid:Act.val lo 与指定闭环调节器的设置流量相比，实际的油漆流量过低。 133211 - A1Fluid:Comp. hi 与校准曲线和补偿参数限值相比，指定装置的调节器补偿过多。	1. 油漆输送压力不稳定。 2. 输漆压力过低。 3. 由于油漆流量低或油漆粘度低，闭环调节不稳定。（流量波动。） 4. 输漆管弯曲或损坏。 5. 涂漆装置中的针的打开时间过晚，或者根本没有打开。 6. 流体调节器或 IP 传感器损坏。 7. 动态曲线的值不正确。 8. 抑制时间过短。 9. 适用于指定偏差报警的 AbsLimit 或 RelLimit 值过低。	1. 稳定输送压力，或增大适用于指定偏差报警的 ErrTime、AbsLimit 和 RelLimit 值。 2. 加大油漆输送压力。 3. 将涂漆装置中的喷头替换成更大的喷头，或降低指定调节器的调节增加值。 4. 检查输漆管是否损坏。 5. 检查： —针头机械操作。 —施加到导向阀上的压力。 —针头 IPS 迟滞。 —涂漆装置连接信号。 6. 更换流体调节器或 IP 传感器。 7. 校准指定调节器。 8. 增加适用于指定偏差报警的抑制时间。 9. 增大适用于指定偏差报警的 AbsLimit 或 RelLimit 值。
133209 - A1Atom:Act.val hi 133209 - A1Shape:Act.val hi 与指定闭环调节器的设置流量相比，实际气流过高。 133212 - A1Atom:Comp. lo 133212 - A1Shape:Comp. lo 与校准曲线和补偿参数限值相比，指定装置的调节器补偿过多。	1. 输气压力不稳定。 2. 气帽不紧。 3. 空气软管弯曲或损坏。 4. IP 传感器或升压器损坏。 5. 校准曲线或动态曲线的值不正确。 6. 抑制时间过短。 7. 指定调节器的 CompAbsLim 和 CompRelLim 值过低。	1. 稳定气压，或增大指定调节器的 CompAbsLim 和 CompRelLim 值。 2. 紧固气帽。 3. 检查空气软管是否损坏。 4. 更换 IP 传感器或升压器。 5. 校准指定调节器。 6. 增大指定调节器的 HoldOffUp 和 HoldOffDn 值。 7. 增大指定调节器的 CompAbsLim 和 CompRelLim 值。

故障现象	原因	应对措施
133210 - A1Atom:Act.val lo 133210 - A1Shape:Act.val lo 与指定闭环调节器的设置流量相比，实际气流过低。 133211 - A1Atom:Comp. hi. 133211 - A1Shape:Comp. hi 与校准曲线和补偿参数限值相比，指定装置的调节器补偿过多。	1. 输气压力不稳定。 2. 输气压力过低。 3. 输气系统尺寸相对于气流显得较小。 4. 气帽堵住。 5. 空气软管弯曲或损坏。 6. IP 传感器或升压器损坏。 7. 校准曲线或动态曲线的值不正确。 8. 抑制时间过短。 9. 指定调节器的 CompAbsLim 和 CompRelLim 值过低。	1. 稳定气压，或增大指定调节器的 CompAbsLim 和 CompRelLim 值。 2. 加大输气压力或降低气流设置值。 3. 更改输气系统尺寸或降低气流设置值。 4. 清洁气帽。 5. 检查空气软管是否损坏。 6. 更换 IP 传感器或升压器。 7. 校准指定调节器。 8. 增大指定调节器的 HoldOffUp 和 HoldOffDn 值。 9. 增大指定调节器的 CompAbsLim 和 CompRelLim 值。